الزراعة المستدامة

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٦٧-٧٧

💡 **فكرة الدرس:** **الزراعة المستدامة** نظام متكامل يلبي حاجات الإنسان مع **المحافظة على البيئة** و**الموارد**، ويقوم على **السلامة البيئية** و**الجدوى الاقتصادية** و**العدالة الاجتماعية** و**القدرة على التكيف**. وترتبط بـ**الأمن الغذائي**. ومن أساليبها الحديثة: **الزراعة العضوية** و**الزراعة المائية بدون تربة** و**التقنيات الجغرافية** (نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد).

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الزراعة المستدامة ومبادئها
- أوضح مقومات الأمن الغذائي والعوامل المؤثرة فيه
- أقارن بين الزراعة العضوية وغير العضوية
- أوضح دور التقنيات الجغرافية في الزراعة

📖 مفردات الدرس

الزراعة المستدامة
نظام زراعي يلبي حاجات الحاضر ويحافظ على البيئة والموارد

الأمن الغذائي
قدرة الدولة على توفير الغذاء لمواطنيها كمًا ونوعًا في كل وقت

الاكتفاء الذاتي
اعتماد الدولة على إنتاجها المحلي في تلبية احتياجاتها

الزراعة العضوية
أسلوب زراعي دون مبيدات أو أسمدة كيميائية

الزراعة المائية
زراعة النبات في الماء مع العناصر الغذائية دون تربة

البيرلايت
صخر بركاني منتفخ يستخدم وسطًا للزراعة

نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
أنظمة حاسوبية لجمع البيانات الجغرافية وتحليلها

الاستشعار عن بعد
الحصول على معلومات عن الظواهر دون اتصال مباشر بالصور الفضائية

المبادئ

- السلامة البيئية
- الجدوى الاقتصادية
- العدالة الاجتماعية
- القدرة على التكيف
- ظهر المفهوم في قمة ريو دي جانيرو ١٩٩٢م

الأمن الغذائي

- مقوماته: الخصائص الجغرافية، المراعي، الأراضي الزراعية، الموارد المائية، الموارد البشرية، الثروة الحيوانية، التكنولوجيا
- يهدده: النمو السكاني والتلوث والفقر والتصحر
- سياساته: التنمية الزراعية، والتكامل، وتخزين السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، والتصنيع، والبحوث

الزراعة العضوية

- لا مبيدات ولا أسمدة كيميائية ولا هرمونات
- غذاء أكثر صحة وطعمًا
- أستراليا الأولى في مساحتها ٤٠,٧%
- منتجها أغلى وأقل كمية

الزراعة المائية والتقنيات الجغرافية

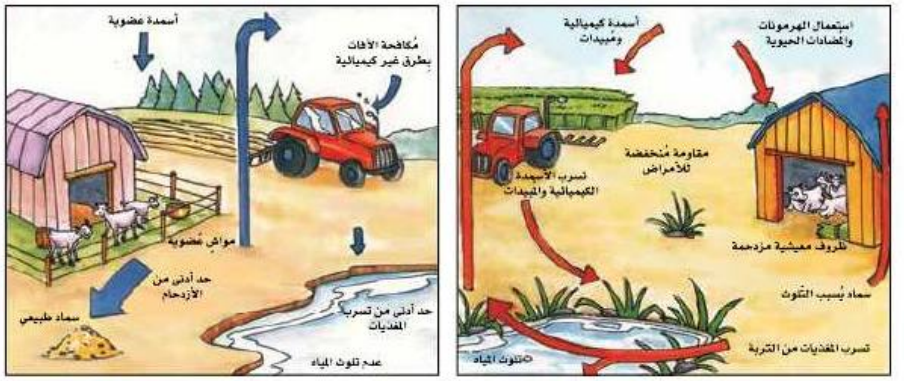
- الزراعة بدون تربة تقلل الأمراض وتوفر الماء وتزيد الإنتاجية
- عيوبها التكلفة العالية
- والاستشعار ترصد التربة والمحاصيل والأمراض GIS
- مشروع بجامعة السلطان قابوس لإدارة التربة المتملحة في الباطنة



شكل (١٤) المبادئ التي تقوم عليها الزراعة المستدامة

شكل (١٤) المبادئ التي تقوم عليها الزراعة المستدامة

غير العضوية والزراعة العضوية.



شكل (١٨) الزراعة غير العضوية شكل (١٩) الزراعة العضوية

الزراعة غير العضوية والزراعة العضوية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يعد تخزين الحبوب من سياسات الأمن الغذائي؟

الحل: لأن الحبوب سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، وتخزينها يحمي الدولة من الأزمات وتذبذب الأسعار

⭐ تذكّر

- مبادئ الاستدامة الأربعة: «بيئة، اقتصاد، عدالة، تكيف»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأمن الغذائي يعني إنتاج كل الغذاء محليًا، والصحيح أنه توفير الغذاء بالإنتاج المحلي أو بالاستيراد الآمن

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين الزراعة العضوية وغير العضوية: المواد الكيميائية، جودة الغذاء، الكمية، التكلفة، الأثر على الصحة

✅ أختبر نفسي

١. ما الأمن الغذائي؟

٢. مبدأ في الزراعة المستدامة؟

الإجابات: (١) قدرة الدولة على توفير الغذاء لمواطنيها كمًا ونوعًا ، (٢) السلامة البيئية